探讨实体经济和数字经济深度融合制度的提出背景与取得成果

曹奕伦 22300240008 计算机科学与技术 2022 级

摘要：本文探讨了实体经济和数字经济深度融合制度的提出背景，强调了新质生产力、数字经济与实体经济深度融合对推动高质量发展的重大作用。通过农业、能源、采矿、冶金、零售、交通运输和教育等行业的具体案例，展示了数实融合在各领域的应用和成效。

关键词：中国式现代化、高质量发展、新质生产力、实体经济、数字经济

党的二十届三中全会提出，高质量发展是全面建设社会主义现代化国家的首要任务。必须以新发展理念引领改革，立足新发展阶段，深化供给侧结构性改革，完善推动高质量发展激励约束机制，塑造发展新动能新优势。要健全因地制宜发展新质生产力体制机制，健全促进实体经济和数字经济深度融合制度，完善发展服务业体制机制，健全现代化基础设施建设体制机制，健全提升产业链供应链韧性和安全水平制度。[1]

高质量发展是推进中国式现代化的必由之路。习近平总书记提出，目前我国经济已由高速增长阶段转向高质量发展阶段，劳动力成本上升、资源环境约束增大、粗放的发展方式难以为继，经济循环不畅等潜在矛盾逐渐突出；同时世界新一轮科技革命和产业变革方兴未艾、多点突破。我们必须推动高质量发展，以适应科技新变化、人民新需要，形成优质高效多样化的供给体系，提供更多优质产品和服务。这样，供求才能在新的水平上实现均衡，我国经济才能持续健康发展。并且我国社会主要矛盾发生了重大变化，我国经济发展阶段也在发生历史性变化，不平衡不充分的发展就是发展质

[1] 《中国共产党第二十届中央委员会第三次全体会议公报》

量不高的表现。解决我国社会的主要矛盾，必须推动高质量发展。我们要重视量的发展，但更要重视解决质的问题，在质的大幅提升中实现量的有效增长。上世纪 60 年代以来，全球 100 多个中等收入经济体中只有十几个成功进入高收入经济体。那些取得成功的国家，就是在经历高速增长阶段后实现了经济发展从量的扩张转向质的提高。那些徘徊不前甚至倒退的国家，就是没有实现这种根本性转变。经济发展是一个螺旋式上升的过程，上升不是线性的，量积累到一定阶段，必须转向质的提升，我国经济发展也要遵循这一规律。[2]

发展新质生产力是推动高质量发展的内在要求和重要着力点。习近平总书记提出，生产力是人类社会发展的根本动力，也是一切社会变迁和政治变革的终极原因。高质量发展需要新的生产力理论来指导，而新质生产力已经在实践中形成并展示出对高质量发展的强劲推动力、支撑力，需要我们从理论上进行总结、概括，用以指导新的发展实践。新质生产力是创新起主导作用，摆脱传统经济增长方式、生产力发展路径，具有高科技、高效能、高质量特征，符合新发展理念的先进生产力质态。它由技术革命性突破、生产要素创新性配置、产业深度转型升级而催生，以劳动者、劳动资料、劳动对象及其优化组合的跃升为基本内涵，以全要素生产率大幅提升为核心标志，特点是创新，关键在质优，本质是先进生产力。[3]

促进数字经济和实体经济深度融合，能够有效支持新质生产力加

---

[2] 习近平：《开创我国高质量发展新局面》
http://www.qstheory.cn/dukan/qs/2024-06/15/c_1130162887.htm

[3] 习近平：《发展新质生产力是推动高质量发展的内在要求和重要着力点》
http://www.qstheory.cn/dukan/qs/2024-05/31/c_1130154174.htm

快形成与发展。随着经济环境和国际形势的不断变化，数字经济和实体经济深度融合的时代内涵不断更迭。数字经济和实体经济深度融合不是简单地将现代数字技术应用到实体经济，而是要和中国式现代化的现实任务要求融合在一起。当前，中国的数字经济发展已走在世界前列，但加快现代化产业体系布局，畅通国内国际双循环，赢得国际竞争主动等战略性任务依然任重道远。促进数字经济和实体经济深度融合，必须统筹推进数字产业化与产业数字化协同发展，发挥数字产业化的支撑作用，增强产业数字化的反哺能力。加强顶层设计，完善治理机制，通过规则的修订、制度的革新、观念的引导，重塑与数字经济和实体经济深度融合发展进程相匹配的制度环境，建立并完善具有中国特色的促进数字经济和实体经济深度融合发展的政策体系和治理框架。[4]

数实融合助力农业智慧发展，安徽省农科院与太和县共同探索农业产业化、数字化道路。自全国农业科技现代化先行县共建工作开展以来，安徽省农科院、太和县委县政府高度重视，高位推进，成立了由双方主要领导担任组长的共建领导小组，通过先行县共建，实现科技、人才、政策等资源统筹，形成了强力支撑。围绕太和县主导和特色产业发展，农业先行领导小组构建了小麦、玉米、薯类、食药用菌、中药材和大豆 6 个产业“1+1+1+N”的全产业链技术创新推广模式，梳理出各产业全产业链发展过程中存在的抗穗发芽优质专用小麦新品种、耐密抗锈玉米品种，攻克了大豆耐逆栽培、食药用菌新型设施栽培、中药材标准化种植等多项关键技术短板，组织开展了品种筛选、抗逆鉴定、栽培模式创新等多次科技攻关。

[4] 光明日报：《促进数字经济和实体经济深度融合》https://www.cac.gov.cn/2024-01/17/c_1707157660648776.htm

为推动智慧农业建设，农业先行领导小组还整合多处监测点，建立了一套四情监测自动化体系，有效提升了基地智慧化信息化管理水平。同时，多个智慧农业园区相继建成，涵盖试验园、示范基地和智能装备。目前，太和县主要农作物优良品种覆盖率达到 99%、主要农作物耕种收综合机械化率 98%、秸秆综合利用率 96.1%、畜禽粪污资源化利用率 96%以上，粮食产量突破 100 万吨，农业科技贡献率持续提升。[5]

数实融合助力能源行业智能发展，数字电网建设成效显著。习近平总书记在考察国家电网南瑞集团时指出，能源保障和安全事关国计民生，是须臾不可忽视的“国之大者”。 如今随着 40 多年来电网自动化技术的不断发展，我国电网实现了从数字化、自动化到智能化的重大进步，开创了智能电网新时代。2023 年 12 月投运的 750 千伏昆仑山输变电工程是加强和优化海西地区中西部电网结构，满足新能源电力汇集送出需求的重点工程，其在国内首次采用了模块化 2.0 版建设方案，应用了 4 个方面 16 项全新技术，相较传统变电站，该站设备更集成、系统更智能、预制装配更高效、建设运行更环保。目前，我国智能电网调度控制系统已拥有 10 万多套计算机、10 万余套网络设备。电网自动化技术经历了早期探索、引进消化、自主开发、逐步超越 4 个发展阶段，从原来每年夏季、冬季两次电网运行方式计算，提高到每 15 分钟周期计算和秒级大扰动事件触发即时计算，在国际上首次实现了实时跟踪分析分钟级电网多重相继

[5] 中国农网：《聚焦科技赋能，深化先行先试——安徽省农科院与全国农业科技现代化先行县太和县共建纪实》https://www.farmer.com.cn/2023/12/25/99943338.html

故障，有效提高了调度应对电网多重相继故障的能力。[67]

数实融合助力采矿业安全发展，西沟矿 5G 智慧矿山项目使得“空调房远程采矿”成为现实。在采矿业，安全生产是底线、红线，更是关乎每一位采矿工人的生命线。在采矿作业中，工人时常面临恶劣工作环境，同时工人长时间的高强度作业也会对身体健康造成较大危害。相较于 4G 网络，5G 网络具有大带宽、低时延、高可靠性等诸多优势。通过部署 5G 智能采矿装备，利用 5G 高精度惯导定位装置，即可远程实现工作面自动取直、超高清智能视频分析，对工作面设备实现一键启停、远程操控，“支、采、放、运”设备群协同控制与常态化智能作业。同时基于 5G 搭建多台矿山设备群控作业管理平台，允许挖掘机和矿卡之间实时交互信息，自动联合作业，自主规划路线和规避障碍物，提升作业效率，实现矿山设备安全、智能和高效运营，实现了矿山质量勘测、生产管理、物料管理、配矿等实现了全流程数据化。[89]

数实融合助力冶金业智略发展，南钢 JIT+C2M 智能工厂精密统筹铁矿成钢全过程。在研发过程中，传统的钢铁企业主要依赖技术人员经验，一般需要开展多轮次实验试错，研发成本高、研发周期长。如今随着 AI 图像识别与自然语言处理的广泛应用，数字研发可

---

6 国家电网报:《国家电网：科技赋能 新动能助力创新创造》
http://www.chinasmartgrid.com.cn/news/20240103/652032.shtml

7 中国能源报:《数字技术赋能新型电力系统成效凸显》
http://paper.people.com.cn/zgnyb/html/2022-11/14/content_25949634.htm

8 中国移动:《5G 赋能，智慧矿山蓄力“蝶变”》
http://www.sasac.gov.cn/n2588025/n2588124/c31852357/content.html

9 人民邮电报:《5G 赋能采矿业安全生产 在空调房里采矿逐步成为现实》
https://www.news.cn/tech/20211119/6a9f957ac2024742852b3f313468f424/c.html

以通过仿真模拟、大数据模型、AI 算法、知识图谱等先进技术，及时快速掌握产品性能的影响规律，快速提高新材料成分及工艺参数设计的准确性。在冶炼过程中，高炉炉温预测模型可以预测未来 2 小时铁水中硅含量和趋势，通过预测结果，高炉工长可以发现冶炼过程中的潜在问题并采取改进措施，以保证高炉炼铁生产的长周期稳定顺行，优质低耗。在制造过程中，数字化系统对每个工件进行数字建模，工件的工艺路径、生产时间和生产成本都会被标准化制定，通过这种个性化定制、智能化组板、数字化链接等管理措施，结合新一代数字信息技术，钢铁的智能化生产可以实现交付的敏捷化、准时化和便捷化。[10]

数实融合助力零售业高速发展，电子商务精确投放，精准调控，更加理解和满足消费者日益增长的多样化需求。如今电商服务已经成为了数字经济和实体经济的重要组成部分，更是推动国民经济和社会发展的重要力量。各式各样的网购平台使得群众足不出户就可逛遍全国小店，还能实时查看订单进度和快递位置；京东自建智能仓储，使用机器人提高货物分拣效率，实现商品当天下单当天到；抖音电商通过“山货上头条”等多个助农专项计划，帮助农产品产业带数字化升级，指导新农人优化经营模式，加速区域农产品品牌焕新与产业链完善，实现高质量发展；京东京造通过庞大的客户群体积累，经过大量市场调研和用户分析，以销定产，帮助企业实现供给侧结构性精准改革。[11]

---

[10] 人民网：《数字时代，钢铁是这样“炼”成的》
https://www.news.cn/science/20240912/036fde568cc44babab77c8bf4514ca8b/c.html

[11] 人民网：《“数实融合”成电商发展加速器》
http://paper.people.com.cn/rmrbhwb/html/2022-12/06/content_25952946.htm

数实融合助力交通运输业聪慧发展，智能交通实现感知、计算、通信、信息发布等多种技术的一体化融合，实现了“人-车-路-云”全方位信息交互。河北雄安新区建成全国首个规模化区域级数字道路，通过 5G 智能摄像头，对道路基础路网结构及交通状态进行监测分析，调整各个路口的信控系统配时，达到“潮汐绿波通行”的目标。山东潍坊港区依托 5G 技术，实现港区内“5Ｇ+自动驾驶+远程驾驶”“5G+车路协同+高精度定位”等自动驾驶智能信息化，为港区的高效、安全、稳定注入智慧。随着人工智能和传感技术的不断进步，未来车辆之间的智能通信和对周围环境的感知将变得更加精准，从而降低交通风险，减少交通拥堵，提供更便捷的出行体验。[12]

数实融合助力教育行业开放发展，慕课教学丰富学习渠道，促进教育资源的共享与公平。相比于传统教学，慕课能够延展课堂的时间与空间，带动线上线下的协同教学方式，使教师变成线上线下混合教学活动的导演和学生学习的教练，而学生则成为更加主动的参与者与运动员。同时“慕课西部行计划”面向中西部高校输送优质资源，加强东中西部高校深度合作，正有力推动着中西部高等教育振兴，促进教育公平和教育资源的均衡，更好服务西部高质量发展。[13]

---

[12] 通信信息报:《把路变“聪明”　智慧交通带动数实融合发展》
https://finance.sina.com.cn/tech/roll/2024-01-18/doc-inacxwra1717509.shtml

[13] 中国教育信息化网:《从 MOOC 到 IMOOC 再到 OMC：数字时代的课堂革命》
https://www.ictdedu.cn/sknews/jyxxhs/neirong/n20240222_83495.shtml